

PLANO DE ESTUDO MATEMÁTICO

TÓPICO 1.1 · LÓGICA MATEMÁTICA

BLOCO I

PROPOSIÇÃO, VALOR LÓGICO E NEGAÇÃO

APOSTILA DE ESTUDO — 2026

TEXTO TEÓRICO · PARTE I

Parte I — Proposição e Valor Lógico

1. Proposição

Compare as formas abaixo. Elas podem utilizar os mesmos números e operações, mas não exercem a mesma função.

FORMA	FUNÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
$7+5$	expressão	não é proposição
Quanto é $7+5$?	pergunta	não é proposição
Calcule $7+5$.	instrução	não é proposição
$7+5=12$	afirmação	proposição
$7+5=15$	afirmação	proposição

As três primeiras formas não afirmam que determinada situação ocorre. $7+5$ apresenta apenas uma expressão matemática; a pergunta solicita uma resposta; a instrução solicita uma ação.

As duas últimas fazem algo diferente. Cada uma afirma uma relação:

$$7+5=12 \text{ e } 7+5=15.$$

Por serem afirmações determinadas, podemos perguntar se aquilo que dizem é verdadeiro ou falso.

Uma proposição é uma afirmação suficientemente determinada para ser classificada como verdadeira ou falsa.

Proposições não precisam aparecer apenas como expressões simbólicas. Por exemplo:

O número 8 é maior que 5.

também é uma proposição, pois faz uma afirmação determinada que pode ser avaliada.

2. Proposições verdadeiras e falsas

Considere novamente:

$$7+5=12 \text{ e } 7+5=15.$$

As duas são proposições, mas não possuem a mesma classificação. A primeira é **verdadeira**; a segunda é **falsa**.

Essa classificação recebe o nome de **valor lógico**.

Os dois valores lógicos são representados por: V para verdadeiro e F para falso.

Assim, $9>4$ possui valor lógico V, enquanto $9<4$ possui valor lógico F.

Convém, portanto, separar duas perguntas. Primeiro:

A forma apresentada é uma proposição?

Depois, sendo uma proposição:

Qual é seu valor lógico?

Por exemplo, $20+5=30$ é uma proposição, embora seu valor lógico seja F.

3. Representação das proposições

Em Lógica, podemos atribuir letras a proposições para nos referirmos a elas de maneira mais compacta.

Por exemplo:

p : $3+5=8$

q : $3+5=9$

A letra p representa toda a primeira proposição; q representa toda a segunda.

Nesse uso, p e q não representam números desconhecidos. São nomes atribuídos às afirmações.

Podemos então dizer simplesmente:

p é verdadeira.

q é falsa.

sem precisar repetir as afirmações completas a cada vez.

Outras letras, como r , s ou t , podem ser utilizadas da mesma maneira.

A partir de uma proposição p , podemos também formar outra que recuse exatamente aquilo que p afirma.

TEXTO TEÓRICO · PARTE II

Parte II — Negação

1. Negação de uma proposição

Considere:

$$p: 5+4=9$$

Podemos formar uma nova proposição que recuse exatamente aquilo que p afirma:

$$\neg p: 5+4 \neq 9$$

A proposição $\neg p$ é chamada **negação de p** .

O símbolo $\neg$ representa a negação. Assim, $\neg p$ pode ser lido como “**não p** ” ou, de forma mais explícita, “**não é verdade que p** ”.

Negar uma proposição não significa simplesmente escrever uma afirmação diferente dela.

Compare:

$$p: 5+4=9$$

$$q: 5+4=10$$

A proposição p é verdadeira e q é falsa. Mesmo assim, q não é a negação de p .

A proposição q afirma que o resultado de $5+4$ é 10. Ela não recusa precisamente a afirmação de que o resultado é 9.

A negação de p é: $5+4 \neq 9$.

Duas proposições, portanto, não formam um par de negação simplesmente porque possuem valores lógicos diferentes. **A negação de uma proposição p é a proposição $\neg p$ que afirma que aquilo expresso por p não é verdadeiro.**

2. Valor lógico da negação

Se uma proposição p é verdadeira, sua negação é falsa. Se p é falsa, sua negação é verdadeira.

p	$\neg p$
V	F
F	V

Considere, por exemplo:

$$q: 6+3=10$$

A proposição q é falsa. Sua negação é:

$$\neg q: 6+3 \neq 10$$

Como $6+3=9$, a negação $\neg q$ é verdadeira.

Assim, uma proposição e sua negação possuem sempre valores lógicos opostos: quando uma é verdadeira, a outra é falsa.

Texto Prático

Exemplos Resolvidos

Exemplo 1 — Antes do valor lógico

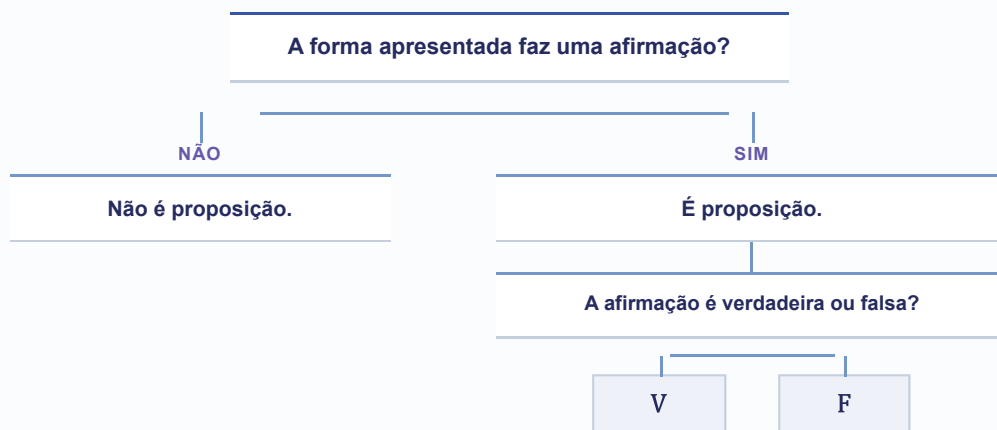
Considere as formas:

$$14+5$$

Quanto é $14+5$?

$$14+5=21$$

Antes de determinar qualquer valor lógico, precisamos saber **que tipo de forma estamos observando**.



Aplicando esse procedimento à primeira forma, $14+5$, vemos apenas uma **expressão matemática**. Nenhuma relação está sendo afirmada. Portanto, ela não é uma proposição.

A segunda forma,

Quanto é $14+5$?

é uma **pergunta**. Ela solicita uma resposta, mas não afirma nada que possa ser classificado como verdadeiro ou falso.

Já $14+5=21$ faz uma afirmação determinada. Logo, é uma proposição.

Somente agora verificamos seu valor lógico: $14+5=19$. Portanto, $14+5=21$ é falsa e possui valor lógico F.

Assim, convém sempre separar duas perguntas:

1. **A forma apresentada é uma proposição?**
2. **Se for uma proposição, qual é seu valor lógico?**

Exemplo 2 — Uma proposição falsa continua sendo proposição

Um estudante escreveu:

“ $18-6=15$ não é uma proposição porque a conta está errada.”

O raciocínio está correto?

A afirmação $18-6=15$ é suficientemente determinada para ser julgada verdadeira ou falsa. Portanto, **é uma proposição**.

Calculando: $18-6=12$.

Logo, $18-6=15$ é falsa e possui valor lógico F.

O erro do estudante foi confundir duas propriedades diferentes:

- **ser uma proposição;**
- **ser uma proposição verdadeira.**

Uma proposição não deixa de ser proposição quando aquilo que afirma é falso.

Exemplo 3 — O que representam p, q e r?

Considere:

p: O número 16 é par.

q: O número 16 é ímpar.

r: $8+5=13$.

NOME	PROPOSIÇÃO REPRESENTADA	VALOR LÓGICO
p	O número 16 é par.	V
q	O número 16 é ímpar.	F
r	$8+5=13$	V

A primeira proposição é verdadeira, pois 16 é par.

A segunda é falsa, pois 16 não é ímpar.

A terceira também é verdadeira: $8+5=13$.

As letras p, q e r não representam os números envolvidos nas afirmações. Elas funcionam como **nomes das proposições completas**.

Assim, podemos falar sobre p, q ou r sem precisar repetir cada afirmação por inteiro.

Exemplo 4 — Uma afirmação falsa não é automaticamente uma negação

Observe as figuras.



A



B



C

Considere:

p: A figura A é um triângulo.

q: A figura A é um círculo.

r: A figura A não é um triângulo.

A proposição p é verdadeira.

A proposição q é falsa.

A proposição r também é falsa.

Mesmo assim, apenas r é a negação de p.

Isso acontece porque p afirma:

A figura A é um triângulo.

Sua negação precisa recusar precisamente essa afirmação:

A figura A não é um triângulo.

Já

A figura A é um círculo.

faz outra afirmação. Ela também é falsa, mas não é $\neg p$.

Portanto, duas proposições não formam um par de negação apenas porque possuem valores lógicos diferentes.

Exemplo 5 — Da proposição à negação

Considere:

p: O número 21 é par.

Primeiro verificamos se há uma afirmação determinada. Há: afirma-se que 21 possui a propriedade de ser par.

Portanto, **p** é uma proposição.

Como 21 é ímpar, o valor lógico de **p** é F.

A negação de **p** deve recusar exatamente aquilo que a proposição afirma:

$\neg p$: O número 21 não é par.

Essa nova proposição é verdadeira. Portanto, o valor lógico de **$\neg p$** é V.

Podemos organizar os dois resultados:

PROPOSIÇÃO	VALOR LÓGICO
p: O número 21 é par.	F
$\neg p$: O número 21 não é par.	V

Uma proposição e sua negação possuem valores lógicos opostos.

TEXTO PRÁTICO

Quiz**Questão 1**

Qual das formas abaixo é uma proposição?

- A) $10+7$
- B) Quanto é $10+7$?
- C) Calcule $10+7$.
- D) $10+7=17$

Questão 2

Considere:

p : O número 15 é par.

O valor lógico de p é:

- A) V
- B) F
- C) p não possui valor lógico.
- D) p não é uma proposição.

Questão 3

Em

q : $6+8=14$, a letra q representa:

- A) o número 6;
- B) o resultado 14;
- C) toda a proposição $6+8=14$;
- D) necessariamente o valor lógico V.

Questão 4

Observe a figura.



D

Considere:

p : A figura D é um círculo.

O valor lógico de p é:

- A) V
- B) F

Questão 5

Se uma proposição p possui valor lógico V, então o valor lógico de $\neg p$ é:

- A) V
- B) F

TEXTO PRÁTICO

Exercícios

Exercício 1 — Reconhecendo diferentes formas

Para cada item:

1. identifique sua função como **expressão**, **pergunta**, **instrução** ou **afirmação**;
2. determine se é ou não uma proposição;
3. quando for proposição, determine seu valor lógico.

- a) $9+8$
- b) Quanto é $9+8$?
- c) Escreva o resultado de $9+8$.
- d) $9+8=17$
- e) $9+8=20$
- f) O número 12 é maior que 5.
- g) O número 5 é maior que 12.
- h) Verifique se 12 é maior que 5.

Exercício 2 — Lendo uma representação visual

Observe as figuras.

**A****B****C****D**

Determine o valor lógico de cada proposição.

- a) p: A figura A é um círculo.
- b) q: A figura B é um quadrado.
- c) r: A figura C é um quadrado.
- d) s: A figura D é um círculo.
- e) t: A figura B não é um triângulo.

Exercício 3 — Uma mesma expressão, quatro funções

Utilize 12-5 como ponto de partida.

Escreva:

- a)** uma pergunta;
- b)** uma instrução;
- c)** uma proposição verdadeira;
- d)** uma proposição falsa.

Pergunta 	Instrução
12-5	
Proposição verdadeira 	Proposição falsa

Exercício 4 — Representando proposições

Considere:

p: $8+7=15$

q: O número 18 é ímpar.

r: O número 4 é menor que 9.

Responda:

- a)** Determine o valor lógico de p.
- b)** Determine o valor lógico de q.
- c)** Determine o valor lógico de r.
- d)** O que a letra q representa?
- e)** Nesse contexto, q representa um número desconhecido? Explique.

Exercício 5 — Do visual para a proposição

Observe o painel.

**A****B****C**

Faça o que se pede.

- a)** Escreva uma proposição verdadeira sobre a figura A e represente-a por p.
- b)** Escreva uma proposição falsa sobre a figura B e represente-a por q.
- c)** Escreva $\neg p$.
- d)** Determine os valores lógicos de p e $\neg p$.
- e)** Escreva uma proposição verdadeira sobre a figura C e represente-a por r.

Exercício 6 — Construindo negações

Para cada proposição:

1. determine seu valor lógico;
2. escreva sua negação;
3. determine o valor lógico da negação.

a) p: $14+6=20$

b) q: $14+6=22$

c)

r: O número 10 é par.

d)

s: O número 11 é par.

e) t: $19-4=15$

Exercício 7 — Qual é a negação?

Observe a figura.



Considere:

p: A figura A é um triângulo.

Qual alternativa representa $\neg p$?

- A)** A figura A é um círculo.
- B)** A figura A não é um triângulo.
- C)** A figura A é um quadrado.
- D)** Qual é a forma da figura A?

Além de escolher a alternativa correta, explique por que as demais não representam $\neg p$.

Exercício 8 — Proposição e negação

Complete a tabela.

PROPOSIÇÃO	VALOR LÓGICO	NEGAÇÃO	VALOR LÓGICO DA NEGAÇÃO
p: $13+5=18$			
q: $7+6=15$			
r: O número 20 é par.			
s: O número 9 é par.			

Exercício 9 — Lendo e traduzindo $\neg p$

Considere:

p: O número 18 é par.

Responda:

- a)** Leia a notação $\neg p$ de duas maneiras diferentes, conforme apresentado no Texto Teórico.
- b)** Escreva por extenso a proposição representada por $\neg p$.
- c)** Determine o valor lógico de p.
- d)** Determine o valor lógico de $\neg p$.

Considere agora:

q: $5+6=13$.

- e)** Escreva por extenso uma leitura possível de $\neg q$.
- f)** Escreva explicitamente a negação da proposição q.
- g)** Determine os valores lógicos de q e $\neg q$.

Exercício 10 — Análise de raciocínios

Leia cada resposta de um estudante. Identifique o erro e apresente a correção.

I

“ $7+6$ é uma proposição falsa porque não apresenta o resultado.”

II

“ $7+6=20$ não é proposição porque a igualdade está errada.”

III

“A pergunta ‘Quanto é $5+8$?’ é uma proposição verdadeira, porque existe uma resposta correta.”

IV

Considere:

$$p: 4+5=10$$

e

$$q: 4+5=9.$$

Um estudante afirma:

“Como p é falsa e q é verdadeira, então q é a negação de p .”

Analise essa conclusão.

Exercício 11 — Três estudantes, três avaliações

ANA

“ $16-7$ não é uma proposição.”

BRUNO

“ $16-7=9$ é uma proposição verdadeira.”

CARLA

“ $16-7=10$ é uma proposição falsa. Portanto, ela é a negação da proposição de Bruno.”

Responda:

- A avaliação de Ana está correta? Justifique.
- A avaliação de Bruno está correta? Justifique.
- Qual parte da avaliação de Carla está correta?
- Onde está o erro na conclusão de Carla?
- Escreva a verdadeira negação da proposição apresentada por Bruno.

Exercício 12 — Síntese

Observe os cartões.

1 $13+4$	2 Quanto é $13+4$?	3 Calcule $13+4$.
4 $13+4=17$	5 $13+4=19$	6 O número 17 é maior que 10.

Responda:

- a) Classifique cada cartão como **expressão**, **pergunta**, **instrução** ou **afirmação**.
- b) Quais cartões apresentam proposições?
- c) Determine o valor lógico de cada proposição.

Considere agora:

$$p: 13+4=17 \qquad e \qquad q: 13+4=19.$$

- d) Escreva $\neg p$.
- e) Escreva $\neg q$.
- f) Determine os valores lógicos de $\neg p$ e $\neg q$.
- g) Um estudante afirma:

“Como p é verdadeira e q é falsa, q deve ser a negação de p .”

Avalie essa conclusão e justifique sua resposta.

TEXTO PRÁTICO

Gabarito Comentado

QUIZ

Questão 1

Resposta: D. $10+7=17$ faz uma afirmação determinada e, portanto, é uma proposição.

As formas A, B e C são, respectivamente, expressão, pergunta e instrução.

Questão 2

Resposta: B.

A afirmação

O número 15 é par.

é falsa. Portanto, seu valor lógico é F.

Ela continua sendo uma proposição apesar de ser falsa.

Questão 3

Resposta: C.

A letra q representa toda a proposição $6+8=14$.

Nesse uso, q não representa nenhum dos números da igualdade.

Questão 4

Resposta: B.

A figura D é um quadrado. Portanto, a proposição

A figura D é um círculo.

é falsa.



D

Questão 5

Resposta: B.

Se uma proposição possui valor lógico V, sua negação possui valor lógico F.

EXERCÍCIOS

Exercício 1

ITEM	FUNÇÃO	PROPOSIÇÃO?	VALOR LÓGICO
a	expressão	não	—
b	pergunta	não	—
c	instrução	não	—
d	afirmação	sim	V
e	afirmação	sim	F
f	afirmação	sim	V
g	afirmação	sim	F
h	instrução	não	—

Nos itens d, e, f e g há afirmações suficientemente determinadas. Por isso, somente nesses casos faz sentido determinar V ou F.

Exercício 2

Pelo painel:

- A é um círculo;
- B é um triângulo;
- C é um quadrado;
- D é uma estrela.

Portanto:

a) V

b) F

c) V

d) F

e) F, pois a figura B é um triângulo.



A



B



C



D

Exercício 3

Há diferentes respostas corretas.

Um conjunto possível é:

a) Pergunta

Quanto é $12-5$?

b) Instrução

Calcule $12-5$.

c) Proposição verdadeira $12-5=7$.**d) Proposição falsa** $12-5=9$.

O importante é que cada construção cumpra a função solicitada.

Exercício 4

Como $8+7=15$, o valor lógico de p é V .

A proposição

O número 18 é ímpar.

é falsa. Logo, o valor lógico de q é F .

Como 4 é menor que 9, o valor lógico de r é V .

A letra q representa a proposição completa

O número 18 é ímpar.

Nesse contexto, não representa um número desconhecido.

Exercício 5

Há diferentes respostas possíveis, desde que sejam compatíveis com o painel.

Um conjunto válido é:

a)

p : A figura A é uma estrela.

Valor lógico: V .

b)

q : A figura B é um triângulo.

Valor lógico: F .

c)

$\neg p$: A figura A não é uma estrela.

d)

Valor lógico de p : V .

Valor lógico de $\neg p$: F .

e)

r : A figura C é um triângulo.

Valor lógico: V .

Outras proposições podem ser aceitas se respeitarem a figura e a condição de verdade solicitada.



Exercício 6

A)

$$p: 14+6=20$$

é verdadeira.

Sua negação é: $\neg p: 14+6 \neq 20$.

Logo:

PROPOSIÇÃO	VALOR LÓGICO
p	V
$\neg p$	F

Os demais casos seguem o mesmo procedimento:

ITEM	VALOR DA PROPOSIÇÃO	NEGAÇÃO	VALOR DA NEGAÇÃO
b	F	$14+6 \neq 22$	V
c	V	O número 10 não é par.	F
d	F	O número 11 não é par.	V
e	V	$19-4 \neq 15$	F

Exercício 7

Resposta: B.

A proposição

A figura A não é um triângulo.

recusa exatamente aquilo que p afirma. Portanto, ela representa $\neg p$.

As alternativas A e C fazem outras afirmações. Ambas são falsas, mas nenhuma delas é a negação exata de p.

A alternativa D é uma pergunta e, portanto, nem sequer constitui uma proposição.



Exercício 8

PROPOSIÇÃO	VALOR LÓGICO	NEGAÇÃO	VALOR LÓGICO DA NEGAÇÃO
p: $13+5=18$	V	$\neg p$: $13+5 \neq 18$	F
q: $7+6=15$	F	$\neg q$: $7+6 \neq 15$	V
r: O número 20 é par.	V	$\neg r$: O número 20 não é par.	F
s: O número 9 é par.	F	$\neg s$: O número 9 não é par.	V

A tabela evidencia os dois casos possíveis:

VALOR DE UMA PROPOSIÇÃO	VALOR DE SUA NEGAÇÃO
V	F
F	V

Exercício 9**A)**

A notação $\neg p$ pode ser lida como:

não p

ou:

não é verdade que p.

B)

Como

p: O número 18 é par,

sua negação é:

$\neg p$: O número 18 não é par.

C)

18 é par. Portanto, o valor lógico de p é V.

D)

A afirmação

O número 18 não é par.

é falsa. Portanto, o valor lógico de $\neg p$ é F.

E)

Uma leitura possível de $\neg q$ é:

não q,

ou, de maneira mais explícita:

não é verdade que q.

F)

Como q: $5+6=13$, temos: $\neg q$: $5+6 \neq 13$.

G)

Como $5+6=11$, a proposição q é falsa: F.

Sua negação é verdadeira: V.

Exercício 10

I

“ $7+6$ é uma proposição falsa porque não apresenta o resultado.”

O raciocínio está incorreto. $7+6$ é apenas uma expressão matemática. Ela não faz uma afirmação e, portanto, não é proposição.

Consequentemente, não possui valor lógico.

II

“ $7+6=20$ não é proposição porque a igualdade está errada.”

Também está incorreto. $7+6=20$ faz uma afirmação determinada. Logo, é uma proposição.

Como $7+6=13$, seu valor lógico é F.

O erro foi confundir **proposição falsa** com **não proposição**.

III

“A pergunta ‘Quanto é $5+8$?’ é uma proposição verdadeira, porque existe uma resposta correta.”

A conclusão está errada.

Quanto é $5+8$?

é uma pergunta. Ela solicita uma resposta, mas não afirma que algo seja verdadeiro ou falso.

Ter uma resposta correta não transforma uma pergunta em proposição.

IV

Temos:

$$p: 4+5=10$$

e

$$q: 4+5=9.$$

A primeira proposição é falsa e a segunda é verdadeira.

Mas isso, por si só, não faz de q a negação de p .

A negação correta é: $\neg p: 4+5 \neq 10$.

A proposição q afirma especificamente que a soma é 9; $\neg p$ apenas recusa a afirmação de que a soma seja 10.

Exercício 11

A)

Ana está correta. $16-7$ é apenas uma expressão matemática. Como não faz uma afirmação, não é proposição.

B)

Bruno também está correto. $16-7=9$ é uma proposição, e a igualdade é verdadeira.

C)

Carla está correta ao afirmar que $16-7=10$ é uma proposição falsa.

D)

O erro aparece quando Carla conclui que essa proposição, por ser falsa, é automaticamente a negação da proposição de Bruno.

A negação precisa recusar **exatamente** a afirmação original.

E)

Se a proposição de Bruno for representada por p , p : $16-7=9$, então sua negação é: $\neg p$: $16-7 \neq 9$.

ANA “ $16-7$ não é uma proposição.”	BRUNO “ $16-7=9$ é uma proposição verdadeira.”	CARLA “ $16-7=10$ é uma proposição falsa. Portanto, ela é a negação da proposição de Bruno.”
---	--	--

Exercício 12**A)**

CARTÃO	FUNÇÃO
1	expressão
2	pergunta
3	instrução
4	afirmação
5	afirmação
6	afirmação

B)

Os cartões que apresentam proposições são: 4, 5, 6.

C)

Como $13+4=17$, o cartão 4 apresenta uma proposição verdadeira.

O cartão 5 afirma: $13+4=19$, portanto apresenta uma proposição falsa.

Já a afirmação

O número 17 é maior que 10.

é verdadeira.

Assim:

CARTÃO	VALOR LÓGICO
4	V
5	F
6	V

D)

$\neg p$: $13+4 \neq 17$.

E)

$\neg q$: $13+4 \neq 19$.

F)

Como p é verdadeira, $\neg p$ é falsa.

Como q é falsa, $\neg q$ é verdadeira.

Portanto:

PROPOSIÇÃO	VALOR LÓGICO
$\neg p$	F
$\neg q$	V

G)

A conclusão do estudante está incorreta.

É verdade que p possui valor lógico V e q possui valor lógico F. Entretanto, possuir valores lógicos diferentes não basta para que duas proposições formem um par de negação.

Temos:

$$q: 13+4=19 \quad \text{enquanto} \quad \neg p: 13+4 \neq 17.$$

A primeira afirma especificamente que a soma é 19. A segunda apenas recusa a afirmação de que a soma seja 17.

Portanto, q não é a negação de p .

1 $13+4$	2 Quanto é $13+4$?	3 Calcule $13+4$.
4 $13+4=17$	5 $13+4=19$	6 O número 17 é maior que 10.